

Resumen de requerimientos de electrónica – ProJuCAv

La parte electrónica del proyecto debe resolver, como mínimo, cinco funciones principales:

1. Unidad de control

Debe existir un **microcontrolador central** que actúe como cerebro del sistema y procese sensores, tome decisiones y controle salidas. En los materiales se propone como opción recomendada el **ESP32**, por su mayor capacidad de procesamiento, conectividad y posibilidad de trabajar con telemetría, microSD y control de actuadores.

Requerimiento:

- seleccionar e integrar una placa basada en **ESP32**
- definir entradas, salidas y buses de comunicación
- ejecutar la lógica general del vuelo

2. Sensado de variables de vuelo

El sistema electrónico debe poder **medir variables físicas del vuelo** para reconstruir lo ocurrido y tomar decisiones automáticas.

Los documentos plantean como sensores principales:

- **BMP280/BME280** para presión y cálculo de altura
- **MPU6050** para aceleración y dinámica del vuelo

Requerimiento:

- medir **presión/altura**
- medir **aceleración**
- tomar muestras con frecuencia suficiente para registrar el vuelo
- filtrar y procesar esas mediciones para detectar eventos

3. Detección de eventos de misión

La electrónica no solo debe medir: también debe **interpretar el vuelo**.

De acuerdo con los materiales, los eventos principales son:

- detección de **lanzamiento**
- seguimiento del **ascenso**
- detección de **apogeo**
- gestión del **descenso**

Además, en el material de recuperación se remarca que el punto crítico es **desplegar en el apogeo**, no por tiempo fijo.

Requerimiento:

- desarrollar firmware con **máquina de estados**
- detectar lanzamiento a partir del IMU
- detectar apogeo principalmente con barómetro
- validar eventos con lógica robusta para evitar falsos disparos

4. Actuación del sistema de recuperación

La electrónica debe poder **accionar el mecanismo de recuperación**.

Los PDFs muestran como opción didáctica y segura el uso de un **servo mecánico** para liberar el paracaídas o una tapa/escotilla.

Requerimiento:

- controlar un **servo**
- mantenerlo inhibido hasta que el firmware autorice el disparo
- ejecutar la liberación en el apogeo
- asegurar una secuencia de despliegue confiable

5. Registro de datos

El proyecto contempla el concepto de “**caja negra**”, almacenando variables del vuelo en una **microSD** para análisis posterior.

Requerimiento:

- guardar datos del vuelo en **microSD**
- registrar al menos:
- tiempo
- altura
- aceleración
- estado del sistema
- tensión de batería
- evento de despliegue

6. Telemetría / enlace con estación terrena

La arquitectura general del proyecto incluye un enlace entre el vehículo y la estación terrena para **recibir datos en tiempo real**. Esto aparece tanto en la planificación general como en los documentos de diseño electrónico.

Requerimiento:

- transmitir datos hacia una **estación terrena**
- definir si el enlace será por:
- WiFi del ESP32
- RF 433 MHz
- otro medio equivalente (LoRa)
- permitir visualización y registro en tierra

7. Alimentación del sistema

La electrónica necesita una alimentación embarcada estable. En el material se propone una **LiPo de 3,7 V** con regulación para obtener tensiones estables, remarcando que la estabilidad eléctrica es crítica frente a vibraciones y caídas de tensión.

Requerimiento:

- usar una **batería embarcada**
- regular tensión para alimentar:
- ESP32
- sensores
- servo
- contemplar desacople y robustez eléctrica
- monitorear nivel de batería

8. Interfaz de estado y diagnóstico

En la evolución del proyecto aparece la necesidad de contar con **indicadores de estado**, por ejemplo LED, datos de batería y señales de sistema listo.

Requerimiento:

- incorporar al menos un **LED de estado**
- opcionalmente buzzer o interfaz serial
- indicar:
- encendido
- sistema listo
- armado
- vuelo
- error

9. Integración física dentro del cohete

La planificación del proyecto muestra que la aviónica debe integrarse físicamente dentro del vehículo, y que una de las metas de la fase de aviónica es justamente el **montaje del sistema electrónico dentro de la estructura** y los ajustes de balance de masa.

Requerimiento:

- definir volumen y ubicación de la aviónica
- asegurar fijación mecánica
- ordenar cableado
- coordinar con la estructura y con el sistema de recuperación
- respetar restricciones de masa y espacio

10. Ensayos y validación

La planificación general contempla una etapa específica de **verificación de enlace, ensayos en frío y validación del sistema completo** antes del lanzamiento final.

Requerimiento:

- realizar pruebas de:
- lectura de sensores
- registro en SD
- telemetría
- servo
- alimentación
- validar la lógica de disparo antes del vuelo
- participar en la secuencia de ensayo general tipo **go/no-go**

Lista práctica de entregables electrónicos

- arquitectura electrónica definida
- selección de componentes
- esquema de conexiones
- firmware con máquina de estados
- lectura de BMP280/BME280
- lectura de MPU6050
- control de servo
- guardado en microSD
- telemetría básica
- alimentación estable con batería
- indicadores de estado
- protocolo de pruebas